

P29

Árbol de pensamientos: resolución deliberada de problemas con modelos de lenguaje grandes

Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models

Shunyu Yao, Dian Yu, Jeffrey Zhao, Izhak Shafran, Thomas L. Griffiths, Yuan Cao, Karthik Narasimhan · 2023 ·
arXiv:2305.10601 · NeurIPS 2023

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-16.

P29 — Tree of Thoughts

Ruta de agentes · Devuelve la búsqueda clásica al razonamiento: explorar varias ramas, evaluarlas y poder retroceder.

Nivel: L3 · Motor: tot · Notebook: P29_tree_of_thoughts.ipynb · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models
Autoría	Shunyu Yao, Dian Yu, Jeffrey Zhao, Izhak Shafran, Thomas L. Griffiths, Yuan Cao, Karthik Narasimhan
Año	2023
Venue	arXiv:2305.10601 · NeurIPS 2023
Fuente primaria	arXiv:2305.10601
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Chain-of-Thought razona de izquierda a derecha y **sin vuelta atrás**. Cada token se genera condicionado a los anteriores, y una decisión intermedia localmente razonable pero globalmente equivocada condena toda la solución sin que nada la corrija.

Hay una clase de problemas donde eso es fatal: los que requieren **explorar** —probar una combinación, ver que no lleva a nada y volver—. La generación autorregresiva no tiene ese mecanismo.

3. Propuesta

Tratar los pasos de razonamiento como **nodos de un árbol** y aplicar búsqueda clásica sobre ellos. Hacen falta tres piezas:

1. **Generar** varios candidatos de «pensamiento» por estado, no uno.
2. **Evaluar** estados parciales: el propio modelo juzga si una rama promete o es un callejón sin salida.
3. **Buscar**: anchura, profundidad, poda y retroceso, con un presupuesto de nodos.

El resultado más citado del artículo: en el juego de las 24, la tasa de éxito pasa del 4 % con cadena de pensamiento al 74 % con árbol.

4. Intuición sin fórmulas

Una cadena de pensamiento es escribir a bolígrafo: si el tercer paso está mal, sigues adelante con él. Un árbol es escribir a lápiz con varias hojas: exploras, comparas y borras.

Dónde deja de funcionar la analogía: quien escribe a lápiz sabe cuándo una hoja no va a ningún sitio. Aquí ese juicio lo hace el propio modelo, y si lo hace mal, el árbol solo multiplica el gasto.

5. Matemática mínima

Cadena : $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow s_3$

Árbol : $s_0 \rightarrow \{s_1^a, s_1^b, s_1^c\} \rightarrow \dots$

una rama, decisión irreversible

varias ramas, con evaluación y poda

Coste, con ramificación b , profundidad d y anchura de haz k :

cadena : $b \cdot d$

árbol : $b \cdot k \cdot d$

nodos evaluados

nodos evaluados

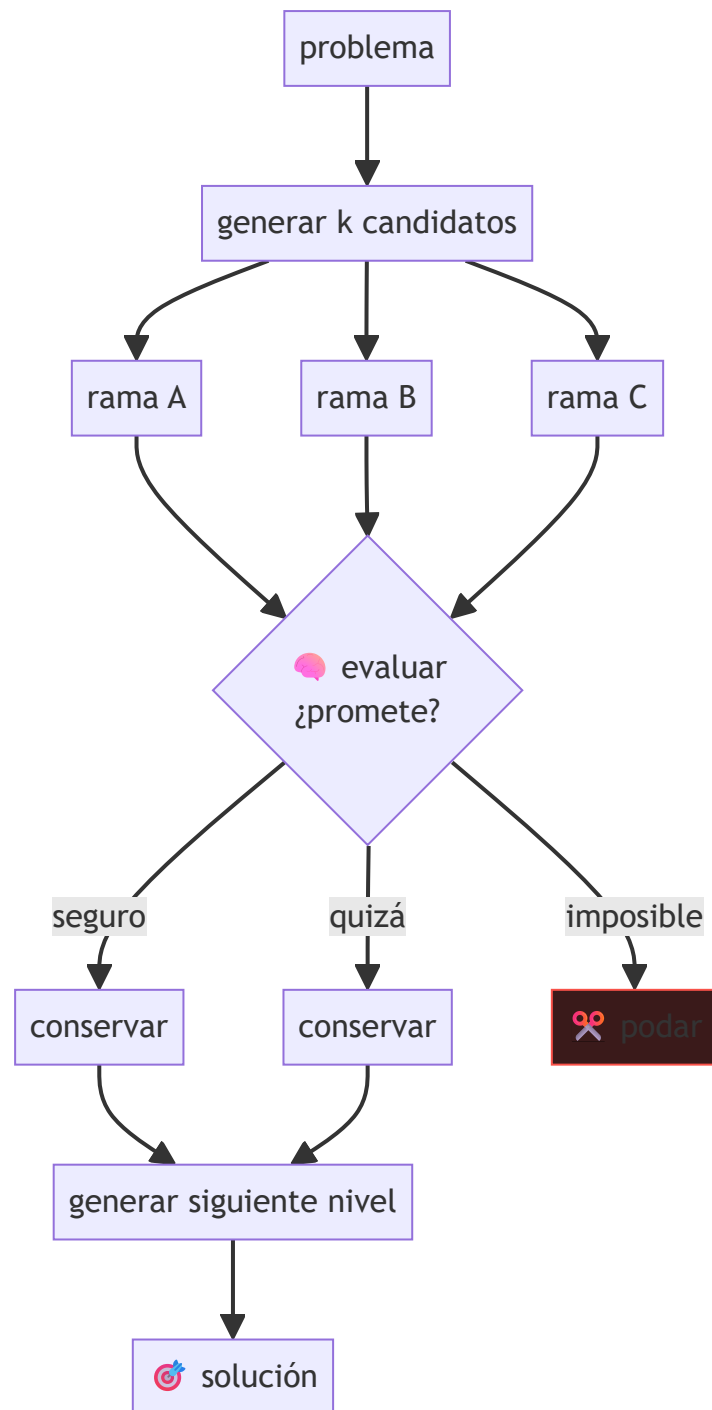
$\rightarrow k$ veces más caro

Con $k = 1$, el árbol **es** la cadena. Cada unidad de anchura multiplica el coste y compra la posibilidad de recuperarse de un mal paso. El compromiso es explícito y presupuestable.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación $O()$: qué dice y qué no	la notación $O()$ aplicada a un árbol: ramificación por profundidad

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- Las **tres tareas** elegidas: juego de las 24, escritura creativa y crucigramas. No son arbitrarias: en las tres el progreso parcial es evaluable, que es el requisito del método.
- Cómo se implementa el **evaluador**: pedir al modelo que clasifique un estado parcial como seguro/quizá/imposible, o que puntúe. Ese diseño es la pieza frágil.
- La comparación con **cadena + autoconsistencia**, que es la línea base honesta: muestrear varias cadenas y votar ya mejora, y hay que superarla.
- El **coste en llamadas al modelo**, que el paper reporta. Sin ese número, la comparación de exactitud no significa nada.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en tres tareas que requieren exploración, comparando con prompting directo, cadena de pensamiento y autoconsistencia.

En el juego de las 24, la tasa de éxito reportada pasa del **4 %** con cadena de pensamiento al **74 %** con árbol de pensamientos.

Las cifras de las otras dos tareas, la configuración de búsqueda y el número de llamadas al modelo están en el artículo. Verificarlos allí: el salto del 4 % al 74 % es real pero se paga en llamadas, y citar solo el primero es medio dato.

La miniatura de este eje compara nodos evaluados por ambos métodos y comprueba el caso límite: con anchura 1, el árbol se comporta exactamente como la cadena.

9. Impacto

- Reintrodujo la **búsqueda** —el tema de la parte 01 del programa— en el trabajo con modelos de lenguaje, que hasta entonces lo había ignorado.
- Es uno de los antecedentes conceptuales del **cómputo en inferencia**: gastar más al responder en vez de entrenar más grande, la línea que consolida P22.
- Popularizó la idea de que el modelo puede actuar como **evaluador de sí mismo** sobre estados parciales, no solo como generador.

10. Limitaciones

1. **Coste multiplicado**: cada nodo evaluado es una llamada al modelo. Es el método más caro de su familia.
2. **Depende por completo del evaluador**. Con un evaluador mediocre, la poda es aleatoria y solo se gasta más.
3. **Requiere que el progreso parcial sea evaluable**: en muchas tareas no lo es.
4. **Latencia alta**, difícil de justificar en un producto interactivo.
5. **Hay que diseñar el espacio de «pensamientos»** por tarea: qué es un paso no es evidente.
6. **La línea base correcta es autoconsistencia**, no cadena simple; compararse solo con la segunda infla la mejora aparente.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«ToT siempre mejora sobre CoT»	Solo en tareas que requieren exploración y con un evaluador competente. En tareas de un paso, es gasto puro.
«Del 4 % al 74 %, luego es 18× mejor»	Ese salto se paga en llamadas al modelo. Sin el coste, la comparación está incompleta.
«El árbol razona mejor»	Busca mejor. Razonar y buscar no son lo mismo, y la distinción importa.
«Basta con ampliar la anchura»	Sin mejorar el evaluador, más anchura es más coste con la misma calidad de poda.
«Es una idea nueva»	La búsqueda con evaluación es de los años 60. Lo nuevo es aplicarla a pasos de razonamiento generados.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P28 Chain-of-Thought (2022)** — la cadena lineal que generaliza.
- **P13 ReAct (2022)** — del mismo primer autor; actuar en vez de deliberar.
- **P27 AlphaGo (2016)** — búsqueda guiada por evaluación aprendida.
- **Búsqueda en espacios de estados** (parte 01 del programa) — el marco clásico que se reutiliza.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P22 DeepSeek-R1 (2025)** — el razonamiento largo como política aprendida, en vez de como búsqueda explícita orquestada desde fuera.
- **Snell et al. (2024)** — el marco de escalar cómputo en inferencia. [arXiv:2408.03314](#)
- **Verificadores y modelos de recompensa por proceso (2023+)** — atacan justo la pieza frágil: la calidad del evaluador.

14. Notebook asociado

P29_tree_of_thoughts.ipynb

Qué implementa: la comparación de nodos evaluados entre cadena lineal y búsqueda con poda, el efecto de la anchura, el caso límite $k = 1$ y el experimento de qué pasa con un evaluador al azar.

Qué NO implementa: ningún modelo. El evaluador es una función hash determinista, no un modelo juzgando estados parciales — que es exactamente la parte difícil.

```
ai-evolution paper-lab P29 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe las tres piezas que necesita el método.
Explicar	Explica por qué con anchura 1 el árbol es la cadena.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara nodos evaluados para varias anchuras.
Analizar	¿Qué pasa con un evaluador al 50 % de acierto? Razónalo y compruébalo.
Evaluar	Te presentan «74 % frente a 4 %». ¿Qué dato pides antes de aceptarlo?
Crear	Define el espacio de «pensamientos» para un problema de tu dominio y di si el progreso parcial es evaluable.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué limitación de la cadena de pensamiento ataca?
2. ¿Cuáles son las tres piezas del método?
3. ¿Cuál es el caso límite con anchura 1?
4. ¿Por qué el evaluador es la pieza frágil?
5. ¿En qué tipo de tarea NO conviene?
6. ¿Cuál es la línea base honesta con la que compararse?
7. ¿Qué relación tiene con AlphaGo?

17. Respuestas esperadas

1. Que decide de izquierda a derecha sin vuelta atrás: un paso malo no se puede deshacer.
2. Generar varios candidatos por estado, evaluar estados parciales y aplicar una estrategia de búsqueda con poda.
3. Con anchura 1 solo se conserva una rama en cada nivel: es exactamente una cadena lineal.
4. Porque la poda depende de él. Con un evaluador aleatorio, se descartan buenas ramas y se conservan malas: el coste se multiplica y la calidad no mejora.
5. En tareas de un solo paso, en las que el progreso parcial no se puede juzgar, y donde la latencia o el coste por respuesta son críticos.
6. Cadena de pensamiento con **autoconsistencia** (muestrear varias y votar), no cadena simple.
7. Es la misma estructura: un generador propone, un evaluador juzga y una búsqueda reparte el presupuesto. Cambia el dominio —pasos de texto en vez de jugadas— y que aquí no hay simulador.

18. Fuentes primarias

- Yao, S. et al. (2023). *Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models*. **NeurIPS 2023**. arXiv:2305.10601 · consultado 2026-08-16.
- Yao, S. et al. (2023). *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. arXiv:2210.03629 · consultado 2026-08-16.



Evaluación — P29 · Árbol de pensamientos: resolución deliberada de problemas con modelos de lenguaje grandes

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models* (2023, arXiv:2305.10601 · NeurIPS 2023) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P29_tree_of_thoughts.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).